



TP4 – Passband Data Transmission – 1st part

1. No contexto das modulações na banda do canal, distinga modulações coerentes e não-coerentes e explique onde se aplicam.
2. Explique por que razão as modulações PSK e FSK são preferíveis em relação à modulação ASK em canais que apresentem não linearidades.
3. Explique a vantagem em usar modulações multi-bit (M -ary) em canais de transmissão com largura de banda limitada.
4. Compare as modulações M-QAM e M-PSK e indique em situações são mais usadas.
5. Explique por que razão a modulação PSK não pode ser usada em sistemas não-coerentes.
6. Na versão *On-Off Keying* (OOK) de um sistema ASK, o símbolo 1 é representado pela portadora sinusoidal durante uma duração T_b , enquanto o símbolo zero corresponde ao desligar da portadora durante T_b . Admita que os símbolos são equiprováveis e considere a transmissão através de um canal AWGN. Para um detetor coerente mostre que:

$$P_b = Q\left(\sqrt{E_b/2N_o}\right)$$

onde E_b é a energia do símbolo 1.

7. Determine o número esperado de bits com erro para um recetor BPSK a funcionar continuamente durante um dia. O débito é de 5 kbit/s e o sinal recebido é:

$$S_1(t) = A \cos(2\pi f_c t + \varphi) = -S_2(t)$$

em que $A = 1$ mV e a potência média de ruído é de $N_o = 10^{-11}$ W/Hz

8. A componente de sinal de um sistema BPSK é definida por:

$$s(t) = A_c K \sin(2\pi f_c t) \pm A_c \sqrt{1-k^2} \cos(2\pi f_c t), \quad 0 \leq t \leq T_b$$

em que o sinal “+” corresponde ao símbolo 1 e o sinal “-” ao símbolo 0. O primeiro termo representa uma componente de portadora piloto incluída com a finalidade de sincronizar o recetor com o emissor.

- a) Desenhe o diagrama espaço-sinal para o esquema descrito.
- b) Para um canal AWGN com densidade espectral de potência de $N_o/2$ mostre que a probabilidade de erro de bit é dada por:

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_o}(1-k^2)}\right)$$

- c) Admita que 10% da potência do sinal transmitido é alocada à portadora piloto e determine o valor de E_b/N_o para obter $P_b = 10^{-4}$.
- d) Compare com o valor de E_b/N_o requerido por um sistema BPSK convencional com a mesma P_b .



9. Considere um sistema QPSK para o qual a duração do símbolo é de 1 ms e a potência transmitida do símbolo é de 10 W. Este sinal passa por um canal AWGN, com $N_0 = 10^{-6}$ W/Hz e atenuação de $\alpha = 10$ db/ km.

a) Determine a distância máxima que ainda garante uma probabilidade de erro de bit de 10^{-6} .

b) Qual é a distância se utilizarmos o BPSK?

c) Compare as larguras de banda de canal necessárias para os dois tipos de modulação.

10. Dois sistemas de transmissão de dados em banda passante são comparados. Um usa 16-PSK enquanto o outro usa 16-QAM. Ambos os sistemas são obrigados a produzir a mesma probabilidade média de erro de símbolo igual a 10^{-3} . Compare os requisitos de relação sinal-ruído para os dois casos.

11. Determine a redução da largura de banda de transmissão de um sistema 256-QAM em comparação com um sistema 64-QAM. Obtenha também a relação média de energia do sinal entre os dois sistemas (considere o mesmo valor de E_o para ambos os casos).

12. Considere que um sinal de 9600 bits/s deve ser enviado através de um canal de banda passante com uma largura de banda de 4 kHz. Estamos a considerar a utilização de um sistema M-QAM, com codificação de *Gray*, e queremos utilizar impulsos de coseno elevado, com um fator de *roll-off* de 0,5.

a) Determine o valor mínimo para M .

b) Calcule a expressão da probabilidade de erro de bit para o caso do 64-QAM.

13. Explique como se formam as constelações QAM nas suas 2 variantes: *Square* e *Cross*.

14. Desenhe os diagramas de blocos dos moduladores e desmoduladores QAM.